DATASTREAM NETWORKS

Optimización de redes de centros de datos

DataStream Networks · Simulador académico con SimPy y Pygame

INFORME TÉCNICO DE SIMULACIÓN

Simulación de eventos discretos para evaluar enrutamiento dinámico, admisión de tareas, control térmico y distribución del presupuesto eléctrico en la red de centros de datos. En esta corrida se procesaron 401 paquetes con una aceptación de 79.9 % y se integraron los modelos de programación dinámica y optimización no lineal dentro del reloj SimPy.

Equipo DataStream

22/10/2026 17:15

SimPy · Pygame · Programación dinámica · Optimización no lineal

0. Resumen ejecutivo

Resultados de la corrida y hallazgos principales

PAQUETES PROCESADOS	ACEPTACIÓN	LATENCIA MEDIA	RUTAS RECALCULADAS
401	**79.9 %**	**5.78 s**	**24**
de 517 generados	admisión por mochila	extremo a extremo	cambios por congestión

Diagnóstico general

La simulación se ejecutó durante 90.0 s con una tasa de llegada configurada de 5.5 paquetes/s. Se observaron 4 eventos de falla/recuperación y 0 activaciones de enfriamiento de emergencia. El reporte integra la ruta de mínima latencia, la mochila bidimensional CPU/RAM, el control de ventiladores por gradiente y la asignación de energía por multiplicadores de Lagrange.

Indicadores del sistema

Métrica	Valor
Throughput	4.46 paq/s
Paquetes descartados	91
Latencia P95	9.09 s
Valor procesado	124077 u.
Energía de ventiladores	0.194 kWh
Cambios de ruta totales	24

1. Configuración y metodología

Parámetros validados de la corrida

Parámetros de simulación

Parámetro	Valor
Duración	90.0 s
Semilla	2026
Tasa de llegada	5.50 paq/s
Buffer por servidor	40
MTBF routers	180.0 s
MTBF servidores	150.0 s
Reparación media	10.0 s
Presupuesto eléctrico	34.0 kW

Trazabilidad metodológica

Las llegadas siguen un proceso Poisson y los tiempos de servicio son exponenciales. Cada paquete se enruta con Bellman-Ford (programación dinámica) y compite por CPU/RAM mediante una mochila 0/1 bidimensional. Cada segundo simulado se aplican cinco iteraciones de gradiente proyectado a los ventiladores; cada dos segundos se reoptimiza la energía de los clústeres con condiciones KKT. Los datos se validan antes de iniciar la simulación y pueden cargarse desde un archivo JSON.

2. Módulo 1 · Enrutamiento y asignación

Programación dinámica aplicada a red y servidores

Ruta más corta (Bellman-Ford)

La latencia efectiva de cada enlace es w(u,v) = w0·(1 + beta·u^1.35), donde u es la utilización suavizada del enlace. La recurrencia de programación dinámica es d_k(v) = min(d_{k-1}(v), min_u[d_{k-1}(u) + w(u,v)]). Las rutas se recalculan periódicamente y ante fallas.

Destino	Camino óptimo	Latencia (s)	Estado
S1	Internet -> R1 -> R2 -> S1	4.25	Disponible
S2	Internet -> R1 -> R2 -> S2	3.69	Disponible
S3	Internet -> R1 -> R3 -> S3	2.52	Disponible
S4	Internet -> R1 -> R3 -> S4	2.84	Disponible

Admisión por mochila 0/1 bidimensional

Para cada servidor se resuelve V(i,c,r) = max[V(i-1,c,r), V(i-1,c-cpu_i,r-ram_i)+valor_i], maximizando el valor de las tareas admitidas sin superar la capacidad libre de CPU ni RAM. El valor combina prioridad (1-5) y tamaño. Las tareas que no caben esperan hasta 6 s y luego se reportan como expiradas.

ID	Clúster	CPU	RAM	Carga	Acept.	Proc.	Pérd.	DP
S1	Cómputo	20	56	2 %	147	141	0	59
S2	Cómputo	16	48	0 %	129	127	0	65
S3	Almacenamiento	14	64	14 %	44	42	5	30
S4	Red	12	40	84 %	93	91	0	53

En total se resolvieron 207 instancias de mochila y se evaluaron 286,048 celdas de programación dinámica. La capacidad se libera al completar o perder una tarea.

3. Módulo 2 · Energía y rendimiento

Derivadas, gradiente proyectado y multiplicadores de Lagrange

Modelo de una variable y puntos críticos

El modelo térmico académico es T(c) = a·c^3 + b·c^2 + d·c + e, con a=73.3333, b=-187.0000, d=145.2000, e=25.0000. Se calculan T'(c) y T''(c) de forma analítica para clasificar los puntos críticos. La temperatura de emergencia configurada es 60.0 °C.

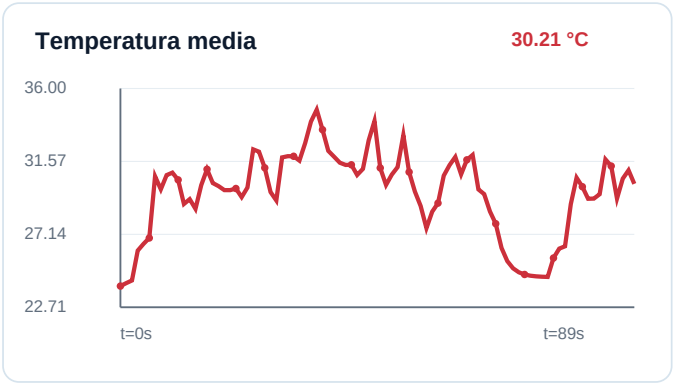
Tipo	Carga	Temperatura	T''(c)	Interpretación
Máximo	0.600	60.64 °C	-110.00	Punto crítico: activa enfriamiento de emergencia
Inflexión	0.850	58.35 °C	0.00	Cambio de concavidad de la curva térmica
Mínimo	1.100	56.06 °C	110.00	Mínimo térmico local (zona de throttling)

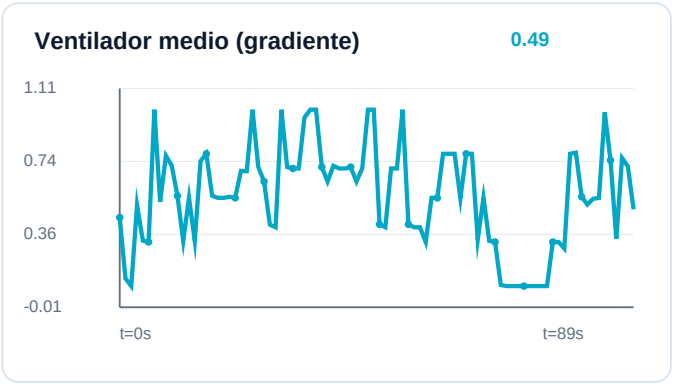
Control de refrigeración por gradiente

Se minimiza P(f,L) = P0 + cv·f^3 + c1·max(0,T-Tobj)^2 + c2·max(0,T-Temerg)^2 con f en [0.1, 1.0]. La derivada dP/df se calcula analíticamente y se aplica gradiente proyectado con retroceso de paso. En la simulación cada ventilador mantiene su propio estado y converge de forma continua.

Servidor	Carga	Temp.	Ventilador	Potencia	Emergencia
S1	0.02	30.1 °C	0.123	0.182 kW	No
S2	0.00	25.4 °C	0.100	0.181 kW	No
S3	0.14	30.4 °C	0.744	1.302 kW	No

Servidor	Carga	Temp.	Ventilador	Potencia	Emergencia
S4	0.84	34.9 °C	1.000	4.379 kW	No





Asignación de presupuesto con Lagrange

Para R_i(e_i)=w_i·sqrt(e_i) y la restricción Sume_i=E, las condiciones KKT igualan los rendimientos marginales: w_i/(2·sqrt(e_i)) = lambda. La solución es e_i = E·w_i^2/Sumw_j^2 y lambda = 0.5·sqrt(Sumw_j^2/E). El multiplicador lambda es el valor marginal del presupuesto eléctrico.

Clúster	Peso w_i	Energía óptima	dR/de	Cuota
Cómputo	0.884	6.67 kW	0.1712	19.6 %
Almacenamiento	0.812	5.63 kW	0.1712	16.5 %
Red	1.595	21.70 kW	0.1712	63.8 %

lambda = 0.17119; rendimiento total = 11.641; mejora frente al reparto igualitario = 5.06 %.



4. Módulo 3 · Simulación y visualización

SimPy, teoría de colas, fallas y dashboard Pygame

Resultados de la simulación

Indicador	Resultado
Paquetes generados	517
Paquetes procesados	401
Paquetes descartados	91
Throughput	4.456 paq/s
Latencia media	5.778 s
Latencia P95	9.091 s

Indicador	Resultado
Cambios de ruta por congestión	24
Fallas/recuperaciones	4
Emergencias térmicas	0
Energía de ventiladores	0.1943 kWh

Teoría de colas (M/M/c por servidor, estimación observada)

Variable	Valor
lambda total	5.7444 paq/s
lambda por servidor	1.4361 paq/s
mu de servicio	0.9475 serv/s
Canales c	4
rho	0.3789
Lq	0.0470
Wq	0.0327 s
W	1.0881 s
Estable	Sí

Motivos de descarte

Motivo	Cantidad
Sin ruta disponible	76
Ruta interrumpida	6
Expirado en admision	4
Nodo fuera servicio	3
Falla durante procesamiento	2

Cobertura de la interfaz gráfica

El dashboard Pygame dibuja la topología con tráfico animado, resalta la ruta óptima y muestra un aviso cuando cambia por congestión. Incluye gráficos en tiempo real de temperatura/ventilador, barras de asignación de energía y el valor del multiplicador de Lagrange, además de controles de pausa, velocidad y generación de PDF.

5. Análisis asistido por IA

Interpretación automática de los resultados

Fuente: Análisis determinista local (2026-10-22 17:15).

Diagnóstico de tráfico. Se generaron 517 paquetes, se procesaron 401 y se descartaron 91. La tasa de aceptación fue 79.9 % y la latencia media de extremo a extremo 5.78 s. La red operó con pérdidas moderadas; conviene ampliar capacidad o ajustar umbrales. La red registró 24 cambios de ruta por congestión y 4 eventos de falla/recuperación de nodos, por lo que la topología redundante y el recálculo dinámico resultan determinantes.

Riesgo térmico y gradiente. La temperatura media de los servidores fue 30.2 °C con una velocidad media de ventilador de 0.49. El punto crítico del modelo cúbico se ubica en carga 0.60 con 60.6 °C. Se registraron 0 activaciones de enfriamiento de emergencia. El descenso de gradiente mantuvo el ventilador dentro de sus límites operativos.

Energía y Lagrange. Con un presupuesto de 34.0 kW, la asignación óptima fue Cómputo 6.7 kW, Almacenamiento 5.6 kW, Red 21.7 kW. El multiplicador lambda = 0.1712 representa el valor marginal del presupuesto, y la ganancia frente al reparto igualitario fue 5.06 %. Las rutas vigentes son: S1: Internet -> R1 -> R2 -> S1; S2: Internet -> R1 -> R2 -> S2; S3: Internet -> R1

-> R3 -> S3; S4: Internet -> R1 -> R3 -> S4.

Recomendaciones. (1) Priorizar la ampliación del enlace y servidor con mayor ocupación sostenida. (2) Mantener el recálculo de rutas con histéresis para evitar cambios innecesarios. (3) Ajustar el presupuesto eléctrico si lambda crece por encima del costo marginal de capacidad. (4) Programar mantenimiento preventivo en nodos con mayor tasa de falla.

Conclusión. El lazo tráfico-colas-energía responde de forma estable; las decisiones de ruta, admisión y refrigeración deben evaluarse conjuntamente y no como optimizaciones aisladas.

6. Conclusiones y recomendaciones

Cierre técnico del proyecto

- La programación dinámica permite recalculación de rutas y admisión óptima con un costo computacional acotado para la red simulada.
- El control por gradiente mantiene la refrigeración dentro de los límites operativos y genera una traza verificable de convergencia.
- La asignación de Lagrange alcanzó lambda=0.1712 y una mejora de 5.06 % respecto al reparto igualitario.
- La tasa de descarte supera 15 %: se recomienda ampliar la capacidad de los servidores críticos o revisar los tiempos de falla/reparación.
- Los cambios de ruta por congestión demuestran la utilidad de la topología redundante y del recálculo periódico con latencia efectiva.

El simulador integra los tres módulos en un mismo reloj y expone resultados trazables para defensa: rutas, soluciones de mochila, puntos críticos térmicos, iteraciones de gradiente, multiplicador de Lagrange y métricas de colas.

Informe generado automáticamente por el simulador DataStream Networks.